NUCLEAR IT HACK

Команда «Промптеры»

ТРЕК «НЕЙРО-СТЕНОГРАФИСТ»

Автономная обработка аудиофайлов на Android без обращения к сети

СОСТАВ КОМАНДЫ

Соколов Вячеслав
C++ / Audio Pipeline

Маркидонов Владимир
CI / QA

Горшков Александр
Android / JNI Integration

Изместьев Денис
Benchmarks

Что реализовано к защите

Самостоятельный SDK

C++17 / C ABI
Файловая транскрибация и диаризация без зависимости от UI

Android-клиент

Kotlin / Compose / MVVM + JNI
Импорт, прогресс, отмена, просмотр и экспорт

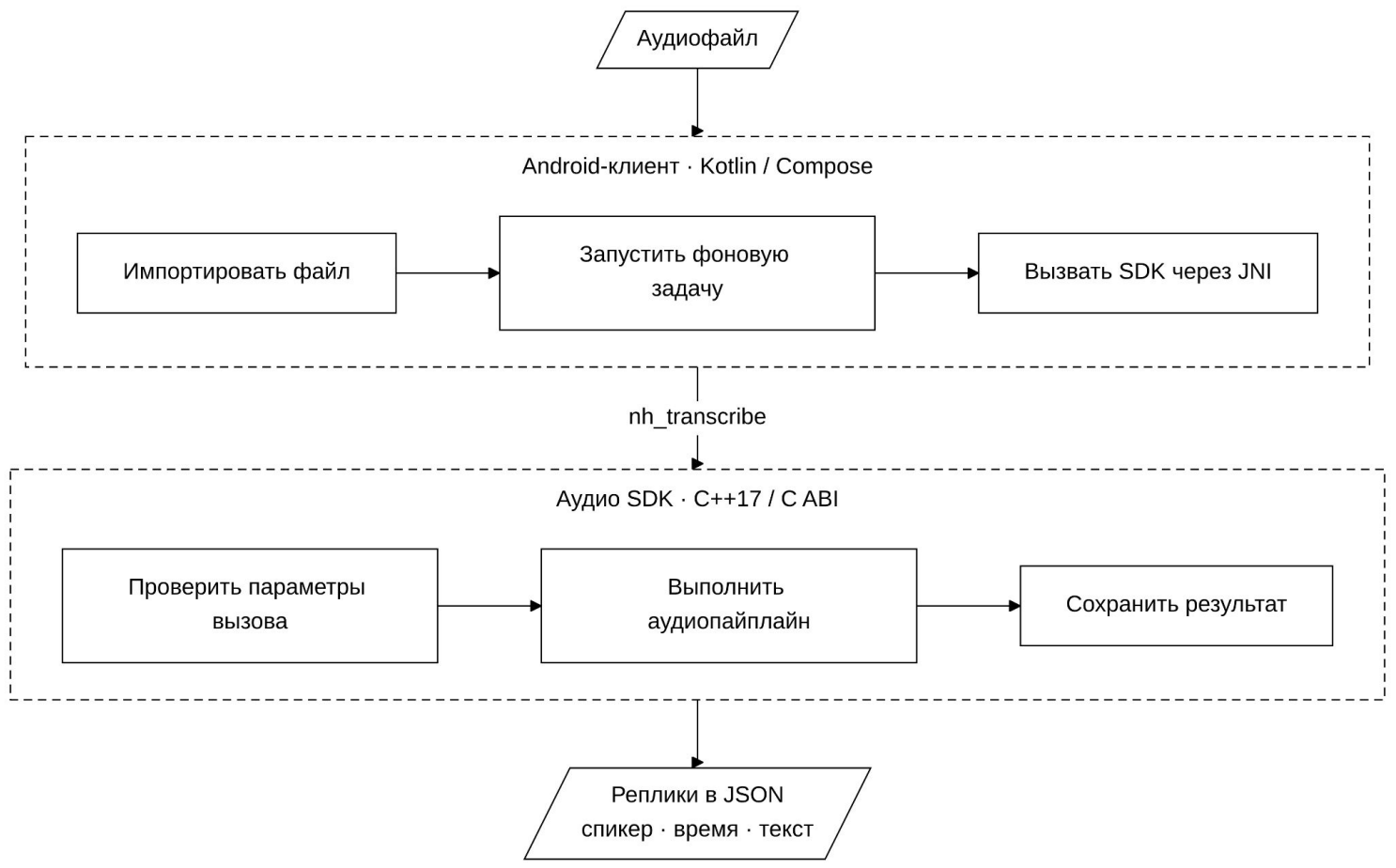
Надежность обработки

PCM на диске, ASR-checkpoint, последовательная загрузка моделей, атомарный JSON

Проверено:

- 129 корректных JSON-экспортов
- Native, C ABI и eval-тесты пройдены
- ARM64 и x86_64 собираются
- Полностью офлайн. В опубликованном APK отсутствует разрешение INTERNET

SDK отделен от Android-клиента



Клиент

Kotlin/JVM и JNI
Импорт файла, фоновая задача, прогресс и отмена

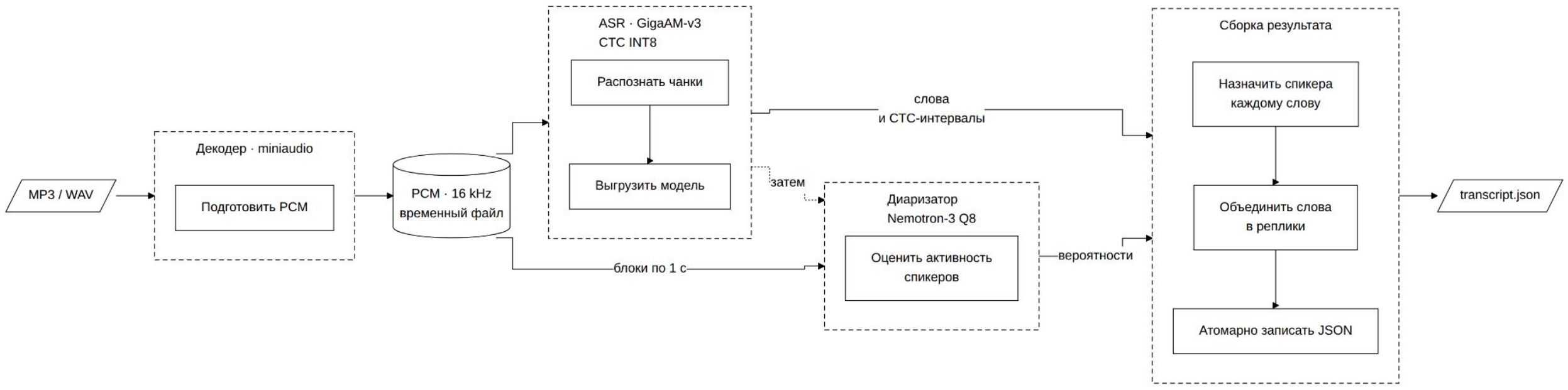
Граница модулей

JNI -> C ABI -> nh_transcribe

SDK

C++17
Декодирование, модели, спикеры и JSON.
Вычисления на CPU

Аудиопайплайн



Текст

ASR-чанки по 25 с
Слова, регистр и пунктуация из модели

Голоса

До 8 speaker-слотов, шаг 10 мс
Назначение спикера по первым ≤160 мс слова

Реплики

Склейка слов одного спикера при gap ≤1,2 с
Проверка и атомарная запись JSON

Модели и runtime

Блок	Финальная модель	Что делает
ASR	GigaAM-v3 e2e CTC INT8	Русский текст с регистром и пунктуацией
Диаризация	Nemotron-3 Diarization Q8	Активность спикеров, до 8 слотов
Runtime	sherpa-onnx + ONNX Runtime	Локальный inference на CPU

Без LLM в основном пути — нет (галюнированного) переписывания расшифровки и суммаризации

Таймкоды из CTC — интервалы токенов собираются в слова; отдельного forced alignment нет

sherpa-onnx 2.0.1
ONNX Runtime 1.28.2
miniaudio 0.11.23

Память, отмена и восстановление

Память

Модели загружаются последовательно
PCM хранится на диске: около 64 КБ/с

Отмена

Проверяется между блоками и инференсами
Текущий синхронный NN-вызов не прерывается

Экспорт

Проверка структуры JSON
Атомарная запись каждого файла

ASR-checkpoint

Завершенные чанки сохраняются
Идентичность проверяется по SHA PCM, модели и параметров

Данные и границы оценки

Данные	Объём	Что проверяем
RU YouTube-диалоги	6 файлов; 17,73 мин; 2–3 голоса	Текст, пунктуация, спикеры
FLEURS RU test / validation	40 + 40 файлов; 14,54 мин	Чтение, ASR и пунктуация
OpenSTT PhoneCalls	40 файлов; 2,34 мин	Короткая телефонная речь, ASR
Dialogs smoke	3 файла; 1,58 мин	Искусственно собранные диалоги
AMI IHM	2 × 180 с; английский	Только диаризатор и overlap

Объём прогонов — 129 полных host-прогонов + 8 Android-запусков + 2 проверки AMI.

Результаты измерений и валидация

Данные	WER норм.	WER + знаки	CER норм.
RU-диалоги, 6	13,45%	21,33%	7,38%
FLEURS RU test40	3,98%	7,64%	1,11%
FLEURS RU validation40	6,47%	11,65%	2,13%
OpenSTT PhoneCalls40	20,59%	—	10,02%
Dialogs smoke, 3	4,12%	12,61%	1,10%

Пунктуация на RU-диалогах — F1 64,54%; precision 57,68%; recall 73,27%

Скорость и память на Android

Условия:

- x86_64 ; 4 vCPU; Android API 35 · airplane mode
- Новый процесс на файл, без ASR-cache; загрузка моделей и экспорт включены

0,437
Полный RTF

363,35 MiB
Максимальный sampled PSS

13,33%
WER на тех же 6 RU-диалогах

Сравнение проверенных пайплайнов

Полный пайплайн	**WER норм.**	**cpWER**
NeMo-Speech.cpp 0.3.0: Nemotron 3.5 ASR Q8 + GGUF diarization	19,51%	28,59%
Наш SDK: GigaAM CTC INT8 + Nemotron Diarization Q8	13,45%	22,94%

–6,06 п.п. WER — меньше ошибок текста в среднем по набору

–5,65 п.п. cpWER — меньше ошибок текста с учётом спикеров

Следующие шаги

Более сильный ASR

- Новые модели с пунктуацией
- Доменная адаптация и beam + русский n-gram LM
- Выбор по качеству, RAM и RTF

Независимый RU gold

- Ручные слова, спикеры, overlap и времена
- Отдельный blind test

Короткие голоса и overlap

- Проверить alignment и word–speaker fusion
- Сравнить разделение источников
- Vocal isolation

Результат



GitHub release + apk

https://github.com/PytoByte/NuclearHack/releases/tag/v1.0.0